

# **Анализ двух сетапов гоночных автомобилей**

Выполнил:

Акопов Антон

Москва, 2026 г.

## Цель

Проанализировать данные и графики двух разных сетапов (быстрый и медленный), найти причины различия сетапов по скорости прохождения круга, выявить закономерности в физических параметрах и подобрать оптимальные настройки автомобиля

## Данные сетапы

1.30.8

|                                                        |                  |               |                     |                  |        |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|--------|
| CN_S527.28_FGR_DR_20251114_v2                          |                  |               | CG Height, mm       |                  | 420    |
|                                                        |                  |               | RC Front Height, mm |                  |        |
|                                                        |                  |               | RC Rear Height, mm  |                  |        |
| Front Left Side                                        |                  |               | Front Right Side    |                  |        |
| Data                                                   | Parameter        | Coeff.        | Coeff.              | Parameter        | Data   |
| 220-58                                                 | Spring, N/mm     | $k_{Front}$   | $k_{Front}$         | Spring, N/mm     | 220-58 |
| 0                                                      | ARB position     | -             | -                   | ARB position     | 0      |
| -3,50                                                  | Camber, deg      | $\alpha_{FL}$ | $\alpha_{FL}$       | Camber, deg      | -4,00  |
| -0,21                                                  | Toe, deg         | $\beta_{FL}$  | $\beta_{FL}$        | Toe, deg         | -0,21  |
| -1,00                                                  | Toe, mm          | $\beta_{FL}$  | $\beta_{FL}$        | Toe, mm          | -1,00  |
| 5,12                                                   | Castor, deg      | $\gamma_{FL}$ | $\gamma_{FL}$       | Castor, deg      | 5,12   |
| 82                                                     | Ride Height, mm  | $h_{FL}$      | $h_{FL}$            | Ride Height, mm  | 84     |
| 3                                                      | Damp. Bump CL    | -             | -                   | Damp. Bump CL    | 3      |
| 3                                                      | Damp. Rebound CL | -             | -                   | Damp. Rebound CL | 3      |
| Rear Left Side                                         |                  |               | Rear Right Side     |                  |        |
| Data                                                   | Parameter        | Coeff.        | Coeff.              | Parameter        | Data   |
| 200-27                                                 | Spring, N/mm     | $k_{Front}$   | $k_{Front}$         | Spring, N/mm     | 200-27 |
| 0                                                      | ARB position     | -             | -                   | ARB position     | 0      |
| 0,00                                                   | Camber, deg      | $\alpha_{FL}$ | $\alpha_{FL}$       | Camber, deg      | 0,00   |
| 0,00                                                   | Toe, deg         | $\beta_{FL}$  | $\beta_{FL}$        | Toe, deg         | 0,00   |
| 0,00                                                   | Toe, mm          | $\beta_{FL}$  | $\beta_{FL}$        | Toe, mm          | 0,00   |
| -                                                      | Castor, deg      | $\gamma_{FL}$ | $\gamma_{FL}$       | Castor, deg      | -      |
| 120                                                    | Ride Height, mm  | $h_{FL}$      | $h_{FL}$            | Ride Height, mm  | 120    |
| 18                                                     | Damp. Bump CL    | -             | -                   | Damp. Bump CL    | 18     |
| 18                                                     | Damp. Rebound CL | -             | -                   | Damp. Rebound CL | 18     |
| Weight, kg                                             |                  |               | Rear Wing Position  |                  |        |
| 100%                                                   | 630,00           |               | 0                   |                  |        |
| Ballast, kg                                            |                  |               | 0,00                |                  |        |
| Air Restrictor, mm                                     |                  |               | 0,00                |                  |        |
| Fuel in Tank, L                                        |                  |               | 32,00               |                  |        |
| Driver, kg                                             |                  |               | 85,00               |                  |        |
| Информации по весам нет;<br>амортизаторы - AB Technics |                  |               | Weight Balance, kg  |                  |        |
|                                                        |                  |               | 315,00              |                  |        |
|                                                        |                  |               | 315,00              |                  |        |
|                                                        |                  |               | 315,00              |                  |        |
|                                                        |                  |               | 315,00              |                  |        |
| Информации по весам нет;<br>амортизаторы - AB Technics |                  |               | Weight Balance, %   |                  |        |
|                                                        |                  |               | 50,00%              |                  |        |
|                                                        |                  |               | 50,00%              |                  |        |
|                                                        |                  |               | 50,00%              |                  |        |
|                                                        |                  |               | 50,00%              |                  |        |
| Data                                                   |                  |               | 2025                | 11               | 14     |
| Track Cond.                                            |                  |               | Dry                 | DR               |        |
| Track Name                                             |                  |               | Fort Grozny         | FGR              |        |

powered by bauman university

1.1

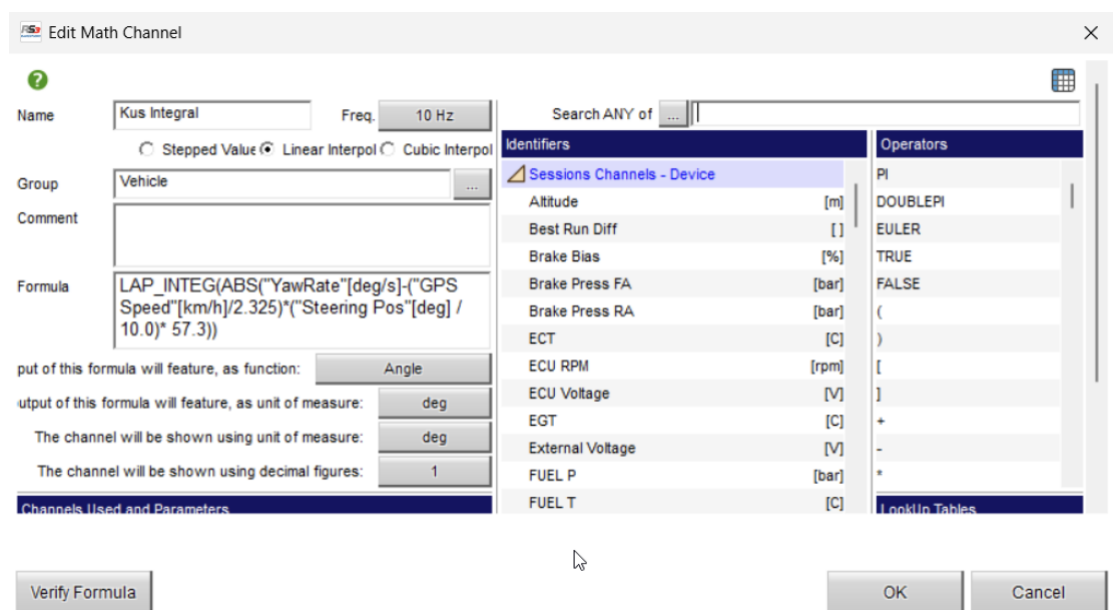
1.29.5

|                                                                                                                                  |                  |               |                     |                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|--------|
| CN_S527.11_FGR_DR_20251114_v2                                                                                                    |                  |               | CG Height, mm       |                  | 430    |
|                                                                                                                                  |                  |               | RC Front Height, mm |                  |        |
|                                                                                                                                  |                  |               | RC Rear Height, mm  |                  |        |
| Front Left Side                                                                                                                  |                  |               | Front Right Side    |                  |        |
| Data                                                                                                                             | Parameter        | Coeff.        | Coeff.              | Parameter        | Data   |
| 180-48                                                                                                                           | Spring, N/mm     | $k_{Front}$   | $k_{Front}$         | Spring, N/mm     | 180-48 |
| 0                                                                                                                                | ARB position     | -             | -                   | ARB position     | 0      |
| -1,70                                                                                                                            | Camber, deg      | $\alpha_{FL}$ | $\alpha_{FL}$       | Camber, deg      | -1,80  |
| -0,31                                                                                                                            | Toe, deg         | $\beta_{FL}$  | $\beta_{FL}$        | Toe, deg         | -0,31  |
| -1,50                                                                                                                            | Toe, mm          | $\beta_{FL}$  | $\beta_{FL}$        | Toe, mm          | -1,50  |
| 5,12                                                                                                                             | Castor, deg      | $\gamma_{FL}$ | $\gamma_{FL}$       | Castor, deg      | 5,12   |
| 95                                                                                                                               | Ride Height, mm  | $h_{FL}$      | $h_{FL}$            | Ride Height, mm  | 95     |
| 14                                                                                                                               | Damp. Bump CL    | -             | -                   | Damp. Bump CL    | 14     |
| 14                                                                                                                               | Damp. Rebound CL | -             | -                   | Damp. Rebound CL | 14     |
| Rear Left Side                                                                                                                   |                  |               | Rear Right Side     |                  |        |
| Data                                                                                                                             | Parameter        | Coeff.        | Coeff.              | Parameter        | Data   |
| 200-48                                                                                                                           | Spring, N/mm     | $k_{Front}$   | $k_{Front}$         | Spring, N/mm     | 200-48 |
| 0                                                                                                                                | ARB position     | -             | -                   | ARB position     | 0      |
| 0,00                                                                                                                             | Camber, deg      | $\alpha_{FL}$ | $\alpha_{FL}$       | Camber, deg      | 0,00   |
| 0,00                                                                                                                             | Toe, deg         | $\beta_{FL}$  | $\beta_{FL}$        | Toe, deg         | 0,00   |
| 0,00                                                                                                                             | Toe, mm          | $\beta_{FL}$  | $\beta_{FL}$        | Toe, mm          | 0,00   |
| -                                                                                                                                | Castor, deg      | $\gamma_{FL}$ | $\gamma_{FL}$       | Castor, deg      | -      |
| 110                                                                                                                              | Ride Height, mm  | $h_{FL}$      | $h_{FL}$            | Ride Height, mm  | 105    |
| 6                                                                                                                                | Damp. Bump CL    | -             | -                   | Damp. Bump CL    | 6      |
| 6                                                                                                                                | Damp. Rebound CL | -             | -                   | Damp. Rebound CL | 6      |
| Weight, kg                                                                                                                       |                  |               | Rear Wing Position  |                  |        |
| 100%                                                                                                                             | 630,00           |               | 0                   |                  |        |
| Ballast, kg                                                                                                                      |                  |               | 0,00                |                  |        |
| Air Restrictor, mm                                                                                                               |                  |               | 0,00                |                  |        |
| Fuel in Tank, L                                                                                                                  |                  |               | 32,00               |                  |        |
| Driver, kg                                                                                                                       |                  |               | 85,00               |                  |        |
| Информации по весам нет, задние<br>пружины неизвестной жесткости<br>(синие) - расчет приблизительный;<br>амортизаторы - Spectrum |                  |               | Weight Balance, kg  |                  |        |
|                                                                                                                                  |                  |               | 315,00              |                  |        |
|                                                                                                                                  |                  |               | 315,00              |                  |        |
|                                                                                                                                  |                  |               | 315,00              |                  |        |
|                                                                                                                                  |                  |               | 315,00              |                  |        |
| Информации по весам нет, задние<br>пружины неизвестной жесткости<br>(синие) - расчет приблизительный;<br>амортизаторы - Spectrum |                  |               | Weight Balance, %   |                  |        |
|                                                                                                                                  |                  |               | 50,00%              |                  |        |
|                                                                                                                                  |                  |               | 50,00%              |                  |        |
|                                                                                                                                  |                  |               | 50,00%              |                  |        |
|                                                                                                                                  |                  |               | 50,00%              |                  |        |
| Data                                                                                                                             |                  |               | 2025                | 11               | 14     |
| Track Cond.                                                                                                                      |                  |               | Dry                 | DR               |        |
| Track Name                                                                                                                       |                  |               | Fort Grozny         | FGR              |        |

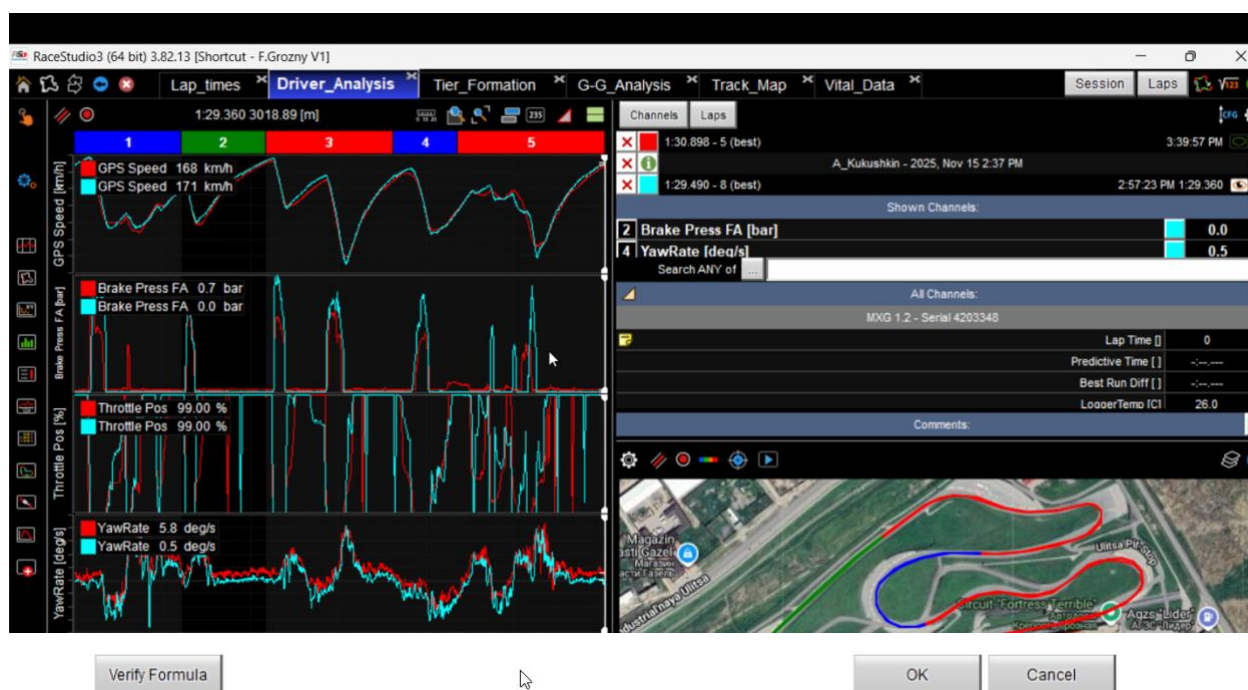
powered by bauman university

1.1

- 1) Созданы матканалы Front Pitch (передний крен), Rear Pitch (задний крен) и Kus Integral (поворачиваемость)



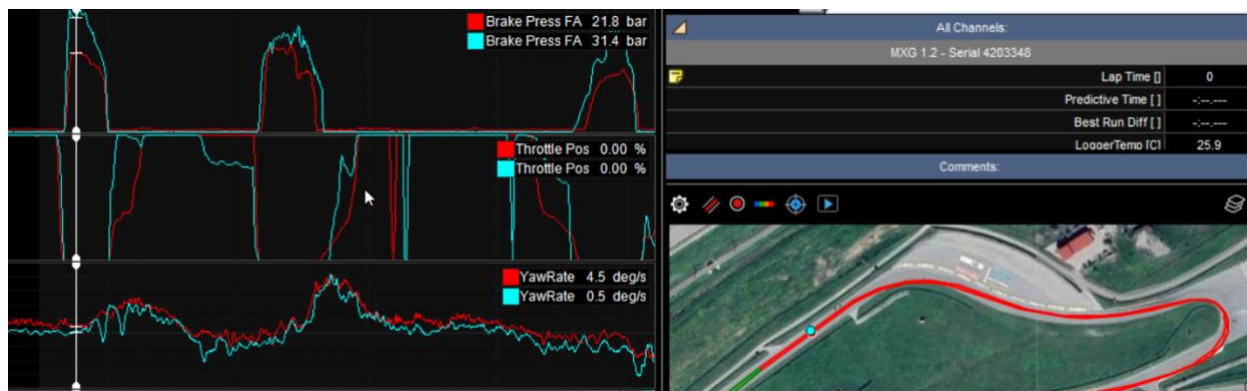
- 2) Анализ графиков и сетапов (голубой – быстрая машина, красный – медленная)



## Анализ фаз движения

### Фаза торможения (Brake Press FA)

На быстрой машине (голубой график) давление тормоза в поворотах выше (~30 bar против ~20 bar)



При сильном отрицательном развале как у медленной машины ( $-3.50^\circ$  и  $-4.00^\circ$ ) при движении по прямой (на торможении) пятно контакта шины с асфальтом минимально — машина опирается только на внутреннюю часть шины. Уменьшив развал до ( $-1.70^\circ$  и  $-1.80^\circ$ ), как у быстрой машины, увеличивается пятно контакта на прямых колесах. У шины появилось больше продольного “зацепа”, колеса стало сложнее блокировать, и пилот смог давить по педали тормоза гораздо сильнее.

### Фаза входа и апекса (Yaw Rate)

Yaw Rate на быстрой машине значительно ниже и стабильнее.

У медленной машины спереди пружины слишком жесткие (220), сзади мягкие (200). В сочетании с затянутыми задними амортизаторами это создавало дисбаланс: машина не хотела поворачивать на входе, а потом резко срывалась в занос на апексе и выходе. Высокий Yaw rate на красном графике означает, что машина избыточно вращалась вокруг своей оси — скользила.

У быстрой машины спереди пружины мягче (180). Тем самым уменьшив недостаточную поворачиваемость, машина стала стабильнее и послушнее без сносов и заносов (что и показывает низкий голубой график Yaw rate).

Также увеличение toe-out с -1.00 мм до -1.50 мм сделала морду более живой и отзывчивой. Что помогло легче заходить в поворот.

### Фаза выхода и разгона (Throttle Pos)

На быстрой машине газ открывается раньше и резче.

Распушенные задние амортизаторы (Damp 6 вместо 18) позволили весу плавно перераспределиться на заднюю ось. Это обеспечило необходимый зацеп для раннего ускорения, поэтому пилот на быстром сетапе может раньше и резче открывать газ на выходе. На медленном сетапе из-за большой жесткости пилот осторожничал с газом, чтобы не потерять машину.

### GPS Speed

|           | Min [rpm] | Max [rpm] | Avg [rpm] | Min [km/h] | Max [km/h] | Avg [km/h] | Avg [%]      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------------|
|           | ECU RPM   | ECU RPM   | ECU RPM   | GPS Speed  | GPS Speed  | GPS Speed  | Throttle Pos |
| Медленная | 3405      | 7617      | 5951      | 59         | 176        | 120        | 56.62        |
| Быстрая   | 3357      | 8093      | 6001      | 51         | 178        | 121        | 62.21        |

На быстром сетапе скорость на протяжении всего круга выше.  
Причина: уменьшение угла наклона кузова (Рейк) и аэродинамического сопротивления.

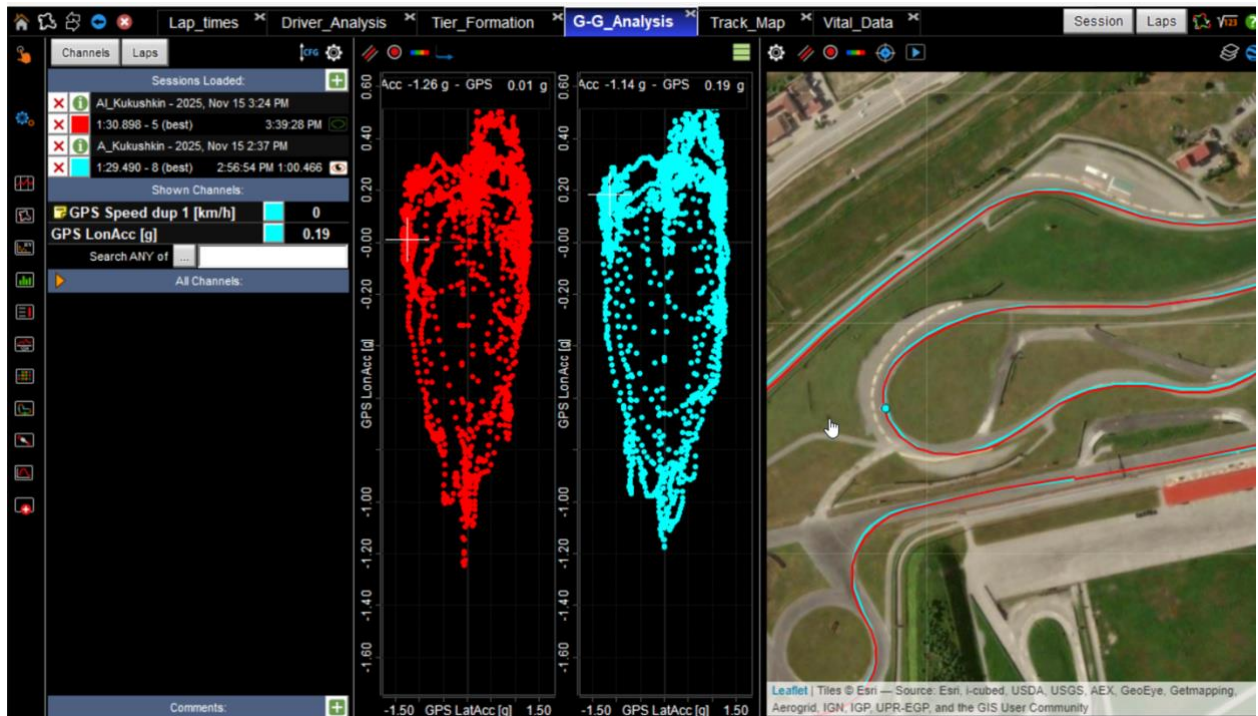
Медленная: высота спереди ~83 мм, сзади 120 мм. Разница = 37 мм.

Быстрая: высота спереди 95 мм, сзади ~107 мм. Разница = 12 мм.

Задрав перед и опустив зад на быстрой машине, уменьшился угол. Машина стала пробивать воздух легче. Сопротивление упало, поэтому максимальная скорость на прямых (GPS speed) выросла.



## Анализ G-G диаграммы



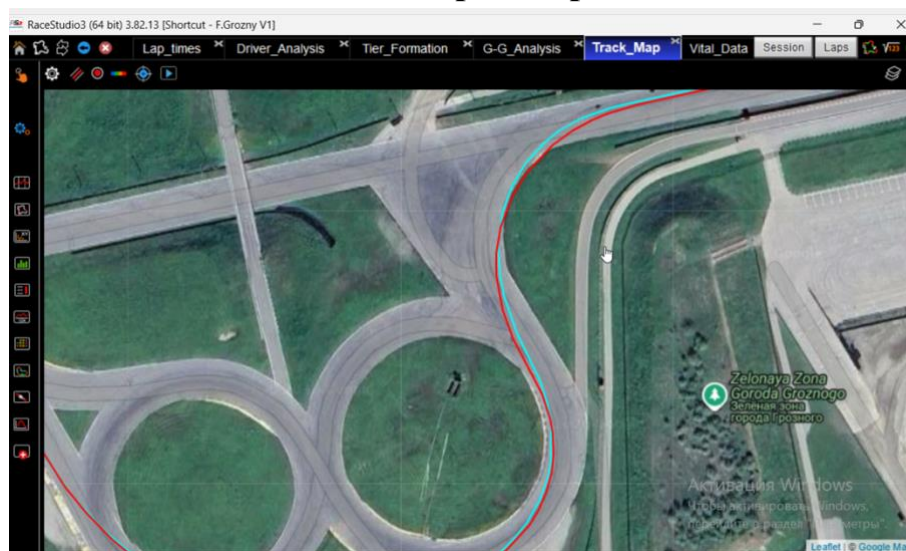
Голубой эллипс шире красного по горизонтальной оси X. Это означает, что машина на быстром круге стабильно развивает и удерживает более высокие боковые перегрузки в поворотах.

Голубая диаграмма в зоне торможения более плотная (нижняя часть). Это соотносится с графиками: давление на педаль выше, торможение более контролируемое и затяжное. Уменьшение развала (camber) спереди на быстрой машине увеличило пятно контакта, сделав процесс торможения эффективным и понятным для пилота.

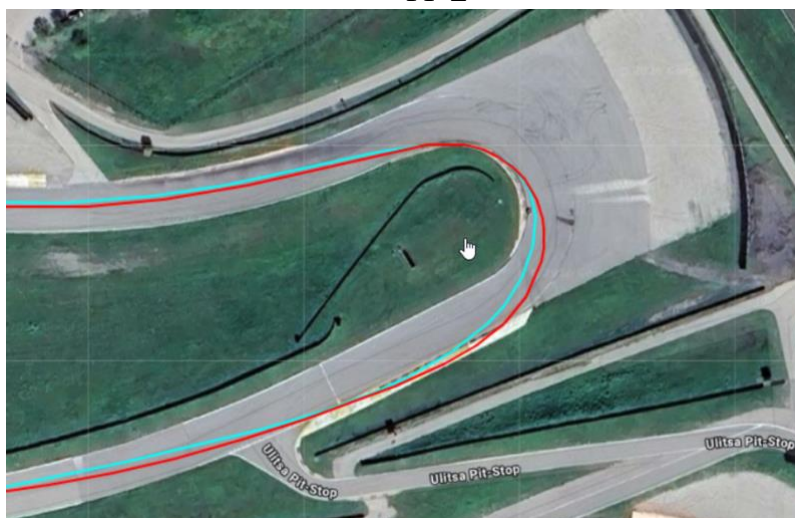
Голубая диаграмма в зоне разгона тоже более плотная (верхняя часть). Это подтверждает то, что машина раньше и резче встает на газ. Благодаря более мягким задним амортизаторам (Damp) и меньшему углу наклона кузова (Рейк), задняя ось получила необходимый зацеп для реализации крутящего момента даже в небольшом угле поворота.

В итоге: пилот едет на пределе возможностей шин большую часть времени, о чем говорит более округлая форма эллипса.

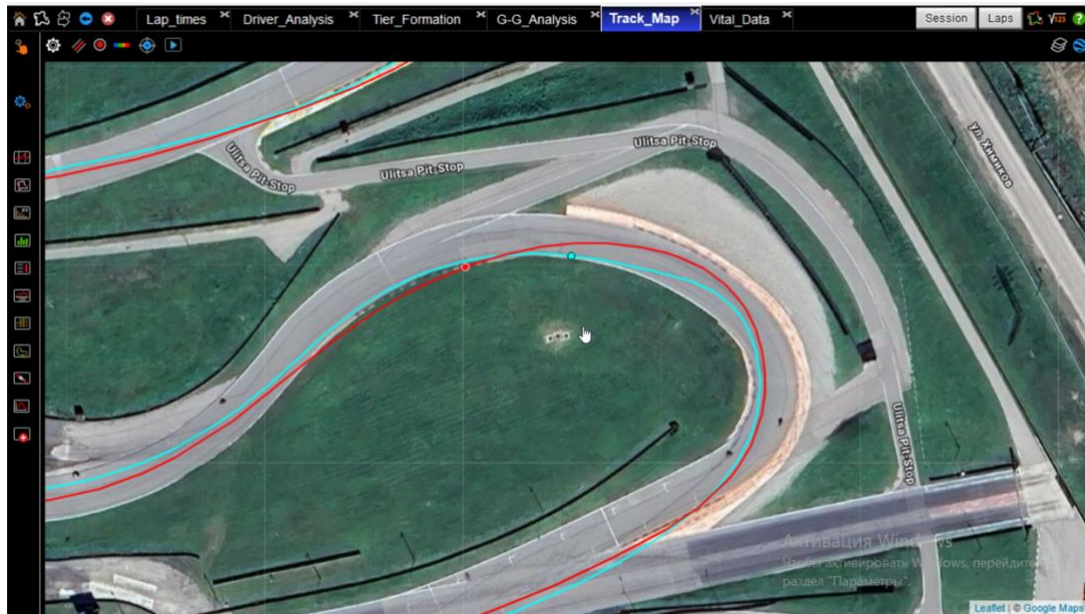
## Анализ траектории



т1-2



t7



t11

Видно, что у медленной машины более широкий выход из-за жестких задних амортизаторов. Задние шины не успевают «вцепиться» в покрытие и начинают проскальзывать. Чтобы не развернуться, пилот вынужден распускать руль, из-за чего траектория становится шире.

А также недостаток на входе из-за чего пилот теряет в t1-t2 и не может так заужать траекторию в t11, как пилот на быстрой машине. Это объясняется слишком жесткими пружинами спереди (220), которые заставляют колеса “прыгать” по микронеровностям, небольшим схождением (-1.00 мм), которого не хватает и слишком большом развале (-4.00), которое приводит к ранним блокировкам.

### Вывод

Сетап 1.30.8 слишком агрессивный, пилот просто не в состоянии реализовать такие настройки, которые работают в узком диапазоне. Постоянная борьба с машиной не дает хорошего темпа. Второй же сетап более послушный и стабильный.